

Notes on Szabo

by Shangjia Liu

2026

目录

1 多电子波函数与多电子算符	1
1.1 电子问题 (the Electronic Problem)	1
1.1.1 原子单位制 (Atomic Units)	1
1.1.2 The Born–Oppenheimer Approximation	1
1.1.3 The Antisymmetry or Pauli Principle	2
1.2 Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions	2
1.2.1 Spin Orbitals and Spatial Orbitals	2
1.2.2 Hartree Product	3
1.2.3 Slater Determinant	4
1.2.4 The Hartree–Fock Approximation	4
1.2.5 The Minimal Basis H_2 Model	5
1.2.6 Excited Determinants	6
1.2.7 Form of the Exact Wave Function and Configuration Interaction	6
1.3 Operators and Matrix Elements	6
1.3.1 Minimal Basis H_2 Matrix Elements	7

1 多电子波函数与多电子算符

本章介绍量子化学的基本概念、技巧及必要的记号。具体有三方面：多电子算符（如哈密顿算符）的结构和多电子波函数的形式（即 Slater 行列式及其线性组合）；如何求算符在 Slater 行列式之间的矩阵元；Hartree-Fock 近似的基本思想。之后的章节就是 Hartree-Fock 近似和以 HF 为起点的高级方法，所以现在学的知识在以后的章节中极有好处。

1.1 电子问题 (the Electronic Problem)

本书重点关注何近似求解非相对论不含时 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\Phi\rangle = E|\Phi\rangle \quad (1.1)$$

若用原子单位制，则 N 个电子 M 个核的哈密顿量就是：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.2)$$

式 (1.2) 中的第一项是全部电子的动能算符，第二项是核的动能算符，第三项是核与电子间的 Coulomb 吸引势能，第四项和第五项分别是电子间和核之间的排斥势。

1.1.1 原子单位制 (Atomic Units)

本书采用原子单位制，其中 $\hbar = m_e = e = 1$ （即普朗克常数、电子质量和电子电荷都取值为 1），因此能量单位是 Hartree (E_h)，长度单位是 Bohr (a_0)。原子单位制下的 Schrödinger 方程为：

$$\left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r'} \right) \phi' = E \phi' \quad (1.3)$$

对于基态氢原子，该方程的解可以导出能量 $E = -0.5$ Hartree。

1.1.2 The Born–Oppenheimer Approximation

由于原子核远比电子重，所以它们运动得较慢。因此，很大程度上可将分子中的电子视作在位置固定的核产生的势场中运动。在这个近似下，式 (1.2) 中第二项，即核动能项，可以被忽略；式中最后一项，即核间排斥势可以视作常量。任意常数加到算符上产生的效果就是本征值加一常数，而本征函数不变。式 (1.2) 中的剩余项称作电子的哈密顿量，或描述在 M 个点电荷产生的势场中运动的 N 个电子的哈密顿量，

$$\hat{H}_{elec} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} \quad (1.4)$$

电子哈密顿量的 Schrödinger 方程为

$$\hat{H}_{elec}|\Phi\rangle = E_{elec}|\Phi\rangle \quad (1.5)$$

其解就是电子波函数

$$|\Phi_{elec}\rangle = \Phi_{elec}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.6)$$

它描述电子的运动, 并显式依赖于电子坐标, 而以参数的方式依赖于核坐标, 电子能量也参数地依赖于核坐标:

$$E_{elec} = E_{elec}(\{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.7)$$

它以参数依赖核坐标是指: 对于每种不同的核构型, Φ_{elec} (作为电子坐标的函数) 的形式都不一样。核坐标并不显式地出现在 Φ_{elec} 中。核固定构型下的总能量还需包含核排斥能。

$$E_{total} = E_{elec} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.8)$$

1.1.3 The Antisymmetry or Pauli Principle

方程式(1.7)中的电子能量 E_{elec} 是核坐标的函数, 但它并不依赖于电子自旋. 因此, 我们引入两个自旋函数 $\alpha(\omega)$ 和 $\beta(\omega)$, 它们分别对应自旋向上和自旋向下的电子. 函数变量 ω 无明显意义, 只需要自旋函数正交完备

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \quad \langle\alpha|\beta\rangle = 0 \quad (1.9)$$

由于哈密顿算符中并无自旋, 仅仅在波函数中强加自旋无法产生任何后果. 但若对波函数加上一个额外的约束, 就能得到一个完善的理论: 多电子波函数在交换任意两个电子坐标的操作下, 必须是反对称的

$$\hat{P}_{ij}|\Phi\rangle = -|\Phi\rangle \quad (1.10)$$

这个额外的要求有时叫作反对称原理, 它是我们熟悉的 Pauli 不相容原理很常见的一种表述. 即波函数不仅要满足 Schrödinger 方程, 还要满足反对称原理(1.10). 满足反对称原理的波函数可以用 Slater 行列式来构造

1.2 Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions

1.2.1 Spin Orbitals and Spatial Orbitals

常认为空间分子轨道构成一组正交基

$$\langle\psi_p|\psi_q\rangle = \delta_{pq} \quad (1.11)$$

若空间轨道集合 $\{\psi_i\}$ 为正交归一的, 则用它可以精确地展开任意函数

$$f(\mathbf{r}) = \sum_i^{\infty} a_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (1.12)$$

实际运算不可能用到完备集, 而取其中有限个空间轨道 $\{\psi_p\}$.

为完整描述一个电子, 需要指定电子自旋. 描述自旋和空间两部分的波函数叫作自旋轨道, $\chi(x)$, 其中 x 代表自旋坐标与空间坐标. 一个空间轨道可以构造两个自旋轨道

$$\chi(\mathbf{x}) = \begin{cases} \psi(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ \text{or} \\ \psi(\mathbf{r})\beta(\omega) \end{cases} \quad (1.13)$$

1.2.2 Hartree Product

无相互作用 N 电子的集合, 其哈密顿量形式如下

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) \quad (1.14)$$

其中 $\hat{h}(i)$ 是描述第 i 个电子的单电子算符. 算符 $\hat{h}(i)$ 有自己的一组本征函数 $\{\chi_p(i)\}$, 我们将其视作一组自旋轨道 $\{\chi_p(j)\}$

$$\hat{h}(i)\chi_j(i) = \epsilon_j\chi_j(i) \quad (1.15)$$

对于无相互作用的 N 电子系统, 其波函数可以写成单电子波函数的乘积

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N) \quad (1.16)$$

这个波函数叫作 Hartree 积, 是 $\hat{H}$ 的一个本征函数

$$\hat{H}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP} = \left(\sum_{i=1}^N \epsilon_i \right) \Psi^{HP} \quad (1.17)$$

Hartree 积是无相互作用哈密顿量的本征函数, 本征值为占据轨道能量之和.

证明: Hartree 积为

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N)$$

其中 $i, j, \dots, k$ 为任意 N 个占据轨道指标. 无相互作用哈密顿量 $\hat{H} = \sum_{p=1}^N \hat{h}(p)$ 作用其上:

$$\hat{H}\Psi^{HP} = \sum_{p=1}^N \hat{h}(p) [\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N)]$$

$\hat{h}(p)$ 仅作用于第 p 个坐标, 其余因子视为常数. 由 $\hat{h}\chi_q = \epsilon_q\chi_q$ 得

$$\hat{h}(1)\Psi^{HP} = \epsilon_i\Psi^{HP}, \quad \hat{h}(2)\Psi^{HP} = \epsilon_j\Psi^{HP}, \quad \dots, \quad \hat{h}(N)\Psi^{HP} = \epsilon_k\Psi^{HP}$$

逐项相加:

$$\hat{H}\Psi^{HP} = (\epsilon_i + \epsilon_j + \cdots + \epsilon_k)\Psi^{HP}$$

故 Hartree 积是 $\hat{H}$ 的本征函数, 本征值为各占据轨道能量之和。

Hartree 积是无相关波函数, 因为在体积微元 $d\mathbf{x}_1$ 中找到电子 1 的概率与在体积微元 $d\mathbf{x}_2$ 中找到电子 2 的概率是独立的 (不相关的) 但实际上电子间每时每刻都在通过 Coulomb (库伦) 相互作用排斥, 所以两电子间是明显相互关联着的。

1.2.3 Slater Determinant

满足反对称原理(1.10)的波函数可以用 Slater 行列式来构造. 对于 N 个电子占据 N 个自旋轨道 $\chi_i, \chi_j, \dots, \chi_k$ 的情况, Slater 行列式定义为

$$\Psi^{SD}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix} \quad (1.18)$$

注意 Slater 行列式行表示电子. 交换任意两行 (即交换两个电子坐标) 会改变行列式的符号, 因此满足反对称原理. 若两电子占据同一自旋轨道, 则行列式中两列相同, 行列式值为零, 满足 Pauli 不相容原理. 为简便, 引入归一化的 Slater 行列式的简写符号: 隐去归一化因子, 仅写出行列式的对角项

$$\Psi^{SD}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N)\rangle = |\chi_i\chi_j\cdots\chi_k\rangle \quad (1.19)$$

由于在 Slater 行列式中自旋反平行的电子的运动仍然缺失关联作用, 也习惯上称 Slater 行列式为无相关波函数。

1.2.4 The Hartree-Fock Approximation

描述 N 电子系统基态最简单的反对称波函数是单 Slater 行列式

$$|\Phi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_N\rangle \quad (1.20)$$

变分原理给出上形式的波函数, 最优的波函数应该给出最低的能量

$$E_0 = \min_{\{\chi_i\}} \langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_0 \rangle \quad (1.21)$$

Hartree-Fock 近似的精髓在于将复杂的多电子问题转换为单电子问题, 而单电子问题是以平均的方式处理电子之间的排斥. 由于 Hartree-Fock 方程式是非线性方程, 只能迭代求解. 这种方法称为自洽场方法 (self-consistent field method).

1.2.5 The Minimal Basis H₂ Model

现在来介绍一个简单的模型体系, 此模型贯穿全书, 我们会用它来展示许多量子化学的思想和方法. 它就是我们熟悉的极小基 MO-LCAO 下 H₂ 的分子.

氢原准确的 1s 轨道为

$$\psi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta|\mathbf{r}-\mathbf{R}|} \quad (1.22)$$

ζ 是轨道指数, 本式取 1.0. 但本书多数使用 Gaussian 轨道, 因为它在积分时更容易, 1 是 Gaussian 轨道形式如下

$$\psi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha|\mathbf{r}-\mathbf{R}|^2} \quad (1.23)$$

利用两个定域原子轨道 ϕ_1, ϕ_2 , 可以采取线性组合的方式构建两个离域分子轨道. 对称组合生成 gerade 对称的成键分子轨道

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2(1+S_{12})}}(\phi_1 + \phi_2) \quad (1.24)$$

相反地也可以构建反对称组合, 生成具有 ungerade 对称性的反键分子轨道

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2(1-S_{12})}}(\phi_1 - \phi_2) \quad (1.25)$$

分子轨道 ψ_1 和 ψ_2 组成一组正交基。

证明: 假设原子轨道 ϕ_1 和 ϕ_2 是正交归一的, 即 $\langle\phi_1|\phi_1\rangle = 1$, $\langle\phi_2|\phi_2\rangle = 1$, $\langle\phi_1|\phi_2\rangle = S_{12}$. 计算内积:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2(1+S_{12})}} \frac{1}{\sqrt{2(1-S_{12})}} \langle\phi_1 + \phi_2|\phi_1 - \phi_2\rangle$$

展开:

$$\langle\phi_1 + \phi_2|\phi_1 - \phi_2\rangle = \langle\phi_1|\phi_1\rangle - \langle\phi_1|\phi_2\rangle + \langle\phi_2|\phi_1\rangle - \langle\phi_2|\phi_2\rangle = 1 - S_{12} + S_{12} - 1 = 0$$

因此,

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \frac{1}{2\sqrt{(1+S_{12})(1-S_{12})}} \cdot 0 = 0$$

故 ψ_1 和 ψ_2 正交。

Hartree-Fock 基态可以简写为

$$|\Phi_0\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1\rangle \quad (1.26)$$

这种符号代表两个电子占据同一个空间轨道 ψ_1 , 一个自旋是 α , 一个是 β . 从上下文可以清楚地分辨出 ψ_1 是代表空间轨道还是由 ψ_1 和 α 自旋函数组成的自旋轨道.

1.2.6 Excited Determinants

单重激发态是指在 Hartree-Fock 基态中占据某轨道 χ_a 的电子被提升到了某虚轨道 χ_r 上

$$|\Phi_a^r\rangle = |\chi_1 \cdots \chi_{a-1} \chi_r \chi_{a+1} \cdots \chi_N\rangle \quad (1.27)$$

双重激发态是 χ_a 和 χ_b 上的电子激发到虚轨道 χ_r 和 χ_s 上

$$|\Phi_{ab}^{rs}\rangle = |\chi_1 \cdots \chi_{a-1} \chi_r \chi_{a+1} \cdots \chi_{b-1} \chi_s \chi_{b+1} \cdots \chi_N\rangle \quad (1.28)$$

以此类推, 可以定义三重激发态, 四重激发态等. 某种程度上, 行列式的重数越高, 在近似描述体系的真实态时, 其重要性就越低. 虽然激发态行列式描述的不是真实的激发态, 但重要的是, 它们可以作为 N 电子基函数来展开精确的 N 电子态.

1.2.7 Form of the Exact Wave Function and Configuration Interaction

N 电子问题中的基态和激发态精确波函数都可以写成由一组完全集 $\{\chi_i(\mathbf{x})\}$ 所生产的全部可能的 N 电子 Slater 行列式的线性组合

由于所有可能的行列式都可以借助基态 Hartree-Fock 行列式 (的激发) 来表示, 所以可将体系任意态对应的精确波函数写作:

$$|\Psi\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{a,r} c_a^r |\Phi_a^r\rangle + \sum_{a<b, r<s} c_{ab}^{rs} |\Phi_{ab}^{rs}\rangle + \cdots \quad (1.29)$$

所以无穷集合 $\{|\Psi_i\rangle\} = \{|\Psi_0\rangle, |\Psi_a^r\rangle, |\Psi_{ab}^{rs}\rangle, \dots\}$ 是 N 电子 Hilbert 空间的一组完备基函数, 并可用于展开 N 电子波函数. 由完备集 $\{|\Psi_i\rangle\}$ 产生的哈密顿算符矩阵其本征值就是基态和激发态的准确能量. 由于每个 $|\Psi_i\rangle$ 都对应一种自旋轨道的组态 (组态即生成 $|\Psi_i\rangle$ 的自旋轨道集合), 因此这种方法叫做组态相互作用 (configuration interaction, CI)

极小基 H_2 的精确波函数 $|\Phi_0\rangle$ 的对称性与 Hartree-Fock 近似下的基态一样, 都有 g 对称性. 因此, $|\Phi_0\rangle$ 只能由具有 g 对称性的行列式线性组合而成.

$$|\Phi_0\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + c_{11}^{2\bar{2}}|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + c_{12}^{34}|\Psi_{12}^{34}\rangle \quad (1.30)$$

确定了上述展开式中的系数, 也就确定了精确波函数 $|\Phi_0\rangle$ 和精确能量 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle$. 为此, 我们将 full CI 矩阵对角化, 也即将以 $|\Psi_0\rangle$ 和 $|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle$ 为基底的 2×2 哈密顿矩阵对角化

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle & \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle \\ \langle\Psi_{11}^{2\bar{2}}|\hat{H}|\Psi_0\rangle & \langle\Psi_{11}^{2\bar{2}}|\hat{H}|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle \end{pmatrix} \quad (1.31)$$

1.3 Operators and Matrix Elements

本节来讲如何求得某算符在正交归一轨道构成的行列式之间的矩阵元.

1.3.1 Minimal Basis H_2 Matrix Elements

我们先讨论极小基 H_2 模型的 full CI 矩阵元(1.31). 其精确基态是 Hartree-Fock 基态 $|\Phi_0\rangle = |1\bar{1}\rangle$ 和双重激发态 $|\Psi_{12}^{34}\rangle = |2\bar{2}\rangle$ 的线性组合. 我们要求对角元 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle$ 和 $\langle\Phi_{11}^{22}|\hat{H}|\Phi_{11}^{22}\rangle$ 以及非对角元 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_{11}^{22}\rangle$.

双电子体系的哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}} \quad (1.32)$$

为了方便, 吧总哈密顿量分为单电子和双电子部分

$$\hat{O}_1 = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) \quad (1.33)$$

$$\hat{O}_2 = \frac{1}{r_{12}} \quad (1.34)$$

考虑矩阵元 $\langle\Phi_0|\hat{O}_1|\Phi_0\rangle$, 由式(1.33)可知它是两项之和, 不妨先计算

$$\begin{aligned} \langle\Phi_0|\hat{h}(1)|\Phi_0\rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \Phi_0^*(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \Phi_0(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 [\chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) - \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2)] \\ &\quad \times \hat{h}(1) [\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)] \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left\{ \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right. \\ &\quad + \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \\ &\quad - \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \\ &\quad \left. + \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \right\}. \end{aligned} \quad (1.35)$$

由自旋轨道正一性

$$\langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle = \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \mathbf{h}(\mathbf{r}_1) \chi_1(\mathbf{x}_1) + \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \mathbf{h}(\mathbf{r}_1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \quad (1.36)$$

同样可以得到 $\langle\Psi_0|\hat{h}(2)|\Psi_0\rangle = \langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle$, 那么

$$\langle\Psi_0|\hat{O}(1)|\Psi_0\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \mathbf{h}(\mathbf{r}_1) \chi_1(\mathbf{x}_1) + \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \mathbf{h}(\mathbf{r}_1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \quad (1.37)$$

上式中的积分叫做单电子积分, 我们引入如下记号表示包含自旋轨道的单电子积分

$$\langle i|\hat{h}|j\rangle = \langle\chi_i|\hat{h}|\chi_j\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \mathbf{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) \quad (1.38)$$

既有

$$\langle\Psi_0|\hat{O}|\Psi_0\rangle = \langle 1|h|1\rangle + \langle 2|h|2\rangle \quad (1.39)$$

现在来计算 $\hat{O}_2$ 的矩阵元

$$\langle\Psi_0|\hat{O}_2|\Psi\rangle = \int d\mathbf{x}_1 d \quad (1.40)$$